

证明 定义函数 $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$, 由非负可测函数列的逐项积分定理 3.2.1 可知

$$\int_E F(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n(x)| dx < \infty.$$

于是 $F \in L(E)$, 从而函数 $F(x)$ 在 E 上几乎处处有限. 这说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 E 上几乎处处收敛, 记该和函数为 $f(x)$. 由于

$$|f(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| = F(x), \quad \text{a.e.}[E],$$

故 $f(x) \in L(E)$. 记 $S_m(x) = \sum_{n=1}^m f_n(x)$, $m = 1, 2, \dots$, 则

$$|S_m(x)| \leq \sum_{n=1}^m |f_n(x)| \leq F(x), \quad m = 1, 2, \dots.$$

由控制收敛定理可得

$$\begin{aligned} \int_E f(x) dx &= \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E S_m(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx. \end{aligned}$$

如同在微积分学中一样, 交换积分运算与极限运算次序的收敛定理是研究参变积分的有力工具. 考虑一种较简单情况. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $f(x, y)$ 是定义于集合 $E \times [a, b]$ 上的实函数. 对于每个 $y \in [a, b]$, 函数 $f(\cdot, y) \in L(E)$. 于是

$$\varphi(y) = \int_E f(x, y) dx \quad (3.2.9)$$

是定义于区间 $[a, b]$ 上的有限实值函数, 称为区间 $[a, b]$ 上的参变积分.

定理 3.2.8 对于形如 (3.2.9) 式的参变积分 $\varphi(y)$, 如下结论成立:

(1) 若存在 $F(x) \in L(E)$, 使得 $|f(x, y)| \leq F(x)$, $\forall x \in E, y \in [a, b]$,